

Material adaptado do livro virtual Cálculo II (UFSC -EAD), de Batista et al. O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

3.2 Comprimento de Arco de Curvas Planas

Consideremos uma curva plana γ , dada pelo gráfico da função diferenciável com derivada contínua

$$y = y(x),$$

com $x \in [a, b]$. Vamos utilizar o cálculo integral para calcularmos o comprimento de arco da curva y . Para isso, vamos primeiramente construir uma partição P , do intervalo $[a, b]$, da forma $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_N = b$ de tal forma que aproximemos a curva por uma poligonal, cujos vértices são $(t_0, y(t_0))$, $(t_1, y(t_1))$, $(t_2, y(t_2))$, ..., $(t_N, y(t_N))$, conforme nos mostra a figura 3.1 abaixo.

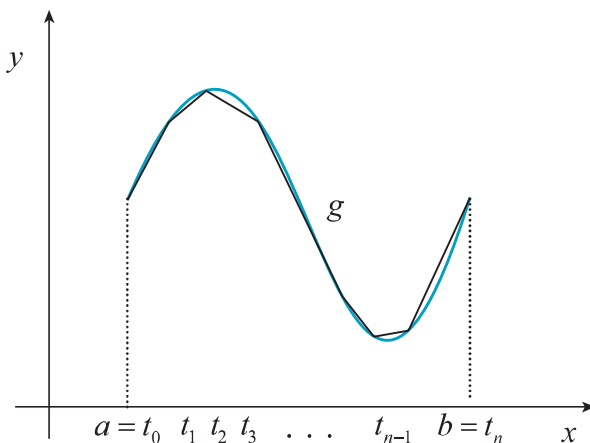


Figura 3.1. Aproximação de uma curva por uma poligonal definida pela partição P , do intervalo $[a, b]$.

Para a partição P , o comprimento da poligonal que aproxima a curva γ é dado por

$$L(\gamma, P) = \sum_{i=1}^N \sqrt{(t_i - t_{i-1})^2 + (y(\eta_i) - y(t_{i-1}))^2}.$$

Pelo teorema do valor médio, ainda podemos escrever a expressão acima como

$$L(\gamma, P) = \sum_{i=1}^N \sqrt{(t_i - t_{i-1})^2 + (y'(\eta_i)(t_i - t_{i-1}))^2},$$

onde $\eta_i \in]t_{i-1}, t_i[$, isto é possível pois $y = y(x)$ possui derivada contínua. Assim, colocando em evidência o termo $(t_i - t_{i-1})^2$ na raiz quadrada, podemos, ainda escrever

$$L(\gamma, P) = \sum_{i=1}^N \sqrt{1 + (y'(\eta_i))^2} (t_i - t_{i-1}).$$

A idéia principal é que, quanto mais refinada for a partição, mais próximo o comprimento da poligonal deve estar daquilo que se espera que seja o comprimento de arco da curva. Assim, o comprimento de arco da curva γ será obtido aplicando-se o limite no qual o número de vértices das poligonais tende a infinito, e o comprimento dos segmentos de cada poligonal tende a 0. Isso equivale a dizer que obtemos o comprimento de arco da curva tomando o limite no qual o comprimento do maior intervalo da partição tende a zero, isto é $|P| \rightarrow 0$, assim

$$L(\gamma) = \lim_{|P| \rightarrow 0} L(\gamma, P) = \lim_{|P| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^N \sqrt{1 + (y'(\eta_i))^2} (t_i - t_{i-1}),$$

mas este limite é, por definição, exatamente igual à integral sobre o intervalo, ou seja,

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx.$$

A existência desta integral está garantida pelo fato de $y'(x)$ ser uma função contínua. Essa fórmula pode ser considerada como a definição do comprimento de arco de uma curva.

Definição 3.4. O comprimento de arco de uma curva diferenciável γ , definida pelo gráfico da função diferenciável $y = y(x)$, cuja derivada é uma função contínua, com $x \in [a, b]$, é dado pela expressão

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx. \quad (3.3)$$

Vamos tratar alguns exemplos conhecidos, e outros não tão conhecidos do leitor, de comprimentos de arco de curvas.

Exercício resolvido 3.4. Encontre o comprimento de arco da parábola $y = x^2$, no intervalo $[0, X]$, para algum $X > 0$.

Solução: Utilizando a fórmula (3.33), temos

$$L = \int_0^X \sqrt{1 + (2x)^2} dx = \int_0^X \sqrt{1 + 4x^2} dx.$$

Efetuada a substituição $x = \frac{\operatorname{tg} \theta}{2}$, teremos os limites de integração entre $\theta = 0$ e $\theta = \operatorname{arctg} 2X$, temos também $x'(\theta) = \frac{\sec^2 \theta}{2}$ e $\sqrt{1 + 4x^2} = \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \theta} = \sec \theta$. Assim, a integral L acima pode ser escrita como

$$L = \frac{1}{2} \int_0^{\operatorname{arctg} 2X} \sec^3 \theta \cdot d\theta.$$

A integral de $\sec^3 \theta$ foi resolvida no exemplo 2.8, portanto, temos

$$\int_a^b \sec^3 \theta = \frac{1}{2} \left(\sec \theta \operatorname{tg} \theta \Big|_a^b + \int_a^b \sec \theta \cdot d\theta \right).$$

Para o cálculo da integral de $\sec \theta$, relembremos o truque padrão:

$$\int_a^b \sec \theta \cdot d\theta = \int_a^b \sec \theta \frac{\sec \theta + \operatorname{tg} \theta}{\sec \theta + \operatorname{tg} \theta} d\theta = \int_a^b \frac{\sec^2 \theta + \sec \theta \operatorname{tg} \theta}{\sec \theta + \operatorname{tg} \theta} d\theta$$

com a substituição de variáveis $u = \sec \theta + \operatorname{tg} \theta$, obtemos

$$\int_a^b \sec \theta \cdot d\theta = \int_{\sec a + \operatorname{tg} a}^{\sec b + \operatorname{tg} b} \frac{du}{u} = \ln |u| \Big|_{\sec a + \operatorname{tg} a}^{\sec b + \operatorname{tg} b} = \ln |\sec b + \operatorname{tg} b| - \ln |\sec a + \operatorname{tg} a|.$$

Em nosso caso, os limites de integração são $a = 0$ e $b = \operatorname{arctg} 2X$. Com esses resultados em mãos, o leitor pode facilmente concluir que o comprimento de arco, L , será dado por

$$L = \frac{1}{4} \left(2X \sqrt{1 + 4X^2} + \ln \left(2X + \sqrt{1 + 4X^2} \right) \right).$$

Exercício resolvido 3.5. Calcule o comprimento da circunferência $x^2 + y^2 = r^2$.

Solução: Note que não podemos escrever toda a circunferência como o gráfico de uma única função. Mas as semicircunferências superior e inferior podem, respectivamente, ser escritas como os gráficos das funções:

$$y_1 = \sqrt{r^2 - x^2}, \text{ e } y_2 = -\sqrt{r^2 - x^2},$$

para $x \in [-r, r]$, e cujas derivadas são, respectivamente,

$$y_1' = -\frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}}, \text{ e } y_2' = \frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}}.$$

Como o comprimento da circunferência é igual à soma dos comprimentos das semicircunferências, temos que

$$L = \int_{-r}^r \sqrt{1 + (y_1')^2} dx + \int_{-r}^r \sqrt{1 + (y_2')^2} dx = 2 \int_{-r}^r \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx.$$

Essa integral pode ser resolvida com a substituição de variáveis

$x = r \sin \theta$, os limites de integração são $\theta = -\frac{\pi}{2}$ e $\theta = \frac{\pi}{2}$, e

$x'(\theta) = r \cos \theta$. Também temos que $\sqrt{r^2 - x^2} = \sqrt{r^2 - r^2 \sin^2 \theta} = r \cos \theta$.

Assim, a integral resulta em

$$L = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{r \cdot r \cos \theta}{r \cos \theta} d\theta = 2r \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{r \cos \theta}{r \cos \theta} d\theta = 2r \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta = 2r\pi,$$

que é o resultado conhecido do comprimento da circunferência.

Exercício resolvido 3.6. Calcule o comprimento de arco da curva $y = e^x$, entre $x = 0$ e $x = 1$.

Solução: Utilizando a fórmula do comprimento de arco, temos a integral

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + e^{2x}} dx,$$

que pode ser resolvida facilmente utilizando-se a substituição de variável $u^2 = 1 + e^{2x}$. Nessa substituição, os nossos limites de integração são $u = \sqrt{2}$ e $u = \sqrt{1 + e^2}$, também temos que $x'(u) = \frac{u}{u^2 - 1}$. Assim, a integral pode ser escrita como

$$L = \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e^2}} \frac{u^2}{u^2 - 1} du = \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e^2}} du + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e^2}} \frac{du}{u^2 - 1} = \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e^2}} du + \frac{1}{2} \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e^2}} \left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u+1} \right) du,$$

onde, na última igualdade, foi utilizado o método das frações parciais. O cálculo das integrais finalmente resulta em

$$L = \sqrt{1+e^2} - \sqrt{2} + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{(\sqrt{1+e^2} - 1)(\sqrt{2} + 1)}{(\sqrt{1+e^2} + 1)(\sqrt{2} - 1)} \right),$$

que ainda pode ser escrito na forma abaixo, conforme o leitor poderá verificar facilmente com uma simples manipulação algébrica:

$$L = \sqrt{1+e^2} - \sqrt{2} + \ln(\sqrt{1+e^2} - 1) - 1 - \ln(\sqrt{2} - 1).$$

3.3 Sólidos e Superfícies de Revolução

Nesta seção, vamos aprender como utilizar o cálculo integral para obtermos o volume de um sólido de revolução e a área de uma superfície de revolução. Primeiramente, precisamos delimitar bem nosso objeto de estudo. Considere o gráfico de uma função, $y = f(x)$, contínua e não negativa, sendo o plano bidimensional x, y , um dos

planos no sistema cartesiano x, y e z , e a coordenada x definida em um intervalo $[a, b]$. Considere também a região do plano x, y delimitada pelo eixo x , pelas retas $x = a$ e $x = b$, e pelo gráfico da função, conforme indicado na figura 3.2 a seguir.

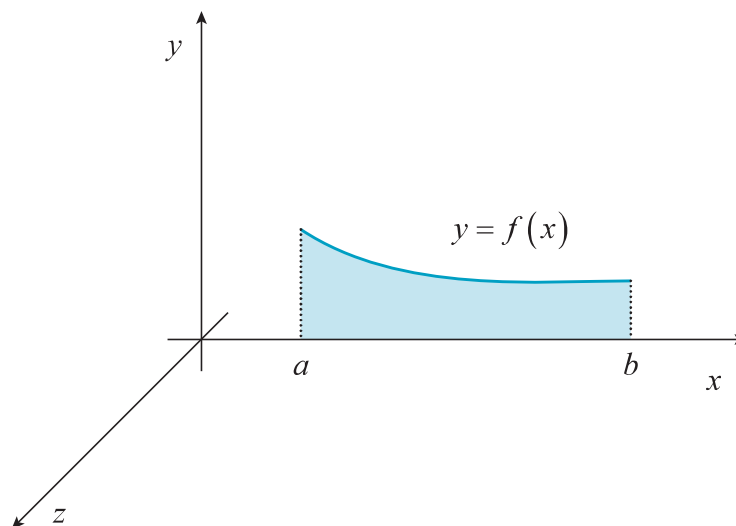


Figura 3.2: O gráfico da função $y = f(x)$ no espaço tridimensional e a região do plano x, y sob este gráfico e acima do eixo x .

Para construirmos o sólido de revolução, temos que efetuar a rotação da região plana ao redor do eixo x . O sólido de revolução está mostrado na figura 3.3.

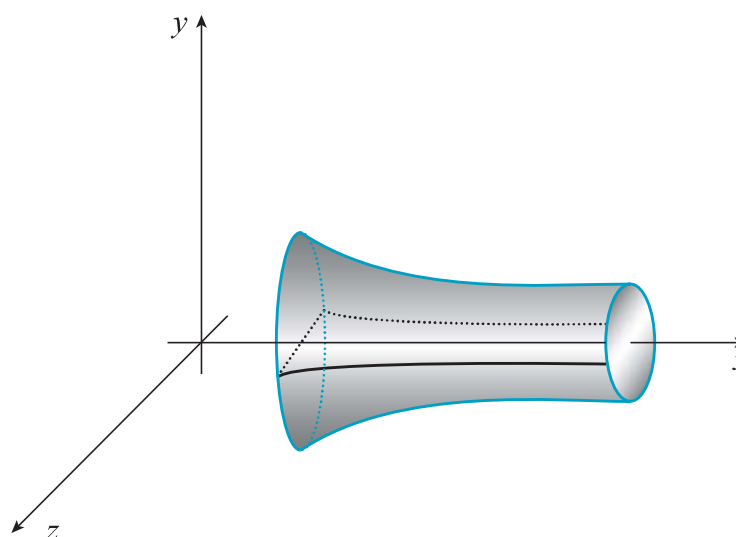


Figura 3.3: Sólido de revolução construído a partir do gráfico da função $y = f(x)$.

Vamos denotar o sólido de revolução assim gerado pela letra Ω , e a superfície de revolução, pela letra Σ . Esta superfície é gerada apenas pela rotação da curva $y = f(x)$, e que portanto não inclui os dois círculos nas extremidades. Nesta seção, vamos mostrar como se resolve o problema de calcular o volume de um sólido de revolução Ω e a área de uma superfície de revolução Σ . Para o cálculo do volume, existem dois métodos alternativos: no primeiro método, a integral é obtida como o limite da soma dos volumes de cilindros obtidos por aproximação através de cortes transversais de Ω determinados por partições do intervalo $[a, b]$ do domínio da função f que está sendo considerado. No segundo método, considera-se a integral obtida como o limite das somas dos volumes de cascas cilíndricas, obtidas através da rotação de retângulos em torno do eixo y .

3.3.1 Método dos Discos

Vamos ilustrar o primeiro método para o cálculo de volumes. Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua não negativa. Ao rotacionarmos a região sob o gráfico $y = f(x)$, ao redor do eixo x , obtemos o sólido Ω , conforme ilustrado na figura 3.3. Considere, agora, uma partição P do intervalo $[a, b]$, ou seja, números reais $t_0 = a < t_1 < t_2 < \dots < t_N = b$. O volume de Ω pode ser aproximado pela soma dos volumes dos cilindros de raio $f(t_i)$, para $1 \leq i \leq N$ e de altura $t_i - t_{i-1}$, determinados por esta partição, conforme a figura 3.4 abaixo.

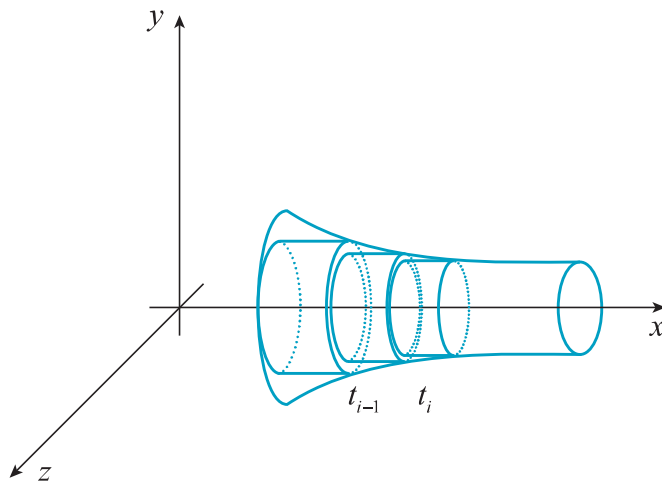


Figura 3.4: Aproximação do volume do sólido de revolução pela soma dos volumes dos cilindros determinados pela partição $P : t_0 = a < t_1 < t_2 < \dots < t_N = b$.

O volume de cada cilindro é dado por

$$V_i = \pi \cdot f(t_i)^2 \cdot (t_i - t_{i-1}) ,$$

assim, a soma de todos os volumes dos cilindros determinados pela partição P é dada por

$$V_P = \sum_{i=1}^N V_i = \pi \cdot \sum_{i=1}^N f(t_i)^2 (t_i - t_{i-1}) .$$

Finalmente, o volume do sólido Ω é dado pelo limite quando $|P| \rightarrow 0$ sobre todas as partições do intervalo $[a, b]$ destas somas parciais, ou seja,

$$V(\Omega) = \lim_{|P| \rightarrow 0} V_P = \lim_{|P| \rightarrow 0} \pi \cdot \sum_{i=1}^N f(t_i)^2 (t_i - t_{i-1}) = \pi \cdot \int_a^b f(x)^2 dx .$$

Novamente, essa fórmula pode ser tomada como a definição do volume de um sólido de revolução.

Definição 3.5: O Volume de um sólido de revolução gerado pelo gráfico da função $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, ao redor do eixo x , é dado pela integral

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx . \quad (3.4)$$

Antes de iniciarmos os exemplos resolvidos devemos ainda fazer três observações:

A primeira é que podemos também calcular o volume de um sólido de revolução ao redor do eixo y , para o qual teremos que integrar em

relação à variável y , mas para isso devemos ter o gráfico de uma função não negativa $x = g(y)$ e a região delimitada pelo gráfico da função, pelo eixo y e pelas retas $y = a$ e $y = b$ no plano x, y ; caso contrário, teremos que dividir a curva em partes.

A segunda observação diz respeito a sólidos de revolução gerados por regiões que são delimitadas no plano por dois gráficos de funções, $y = f(x)$ e $y = g(x)$, de modo que a região esteja situada acima do eixo x como nos mostra a figura 3.5 ao lado:

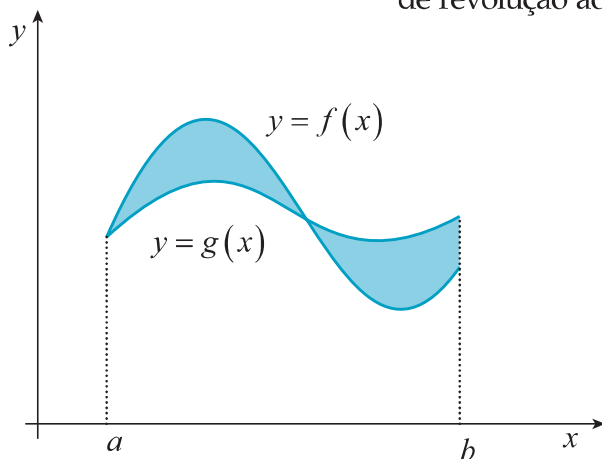


Figura 3.5: Região delimitada pelos gráficos das funções f e g no intervalo $[a, b]$.

Nesse caso, devemos calcular a diferença entre os volumes gerados separadamente pelos gráficos, tomando, obviamente, o cuidado de observar qual das duas funções assume o maior valor. Isso pode ser feito de duas maneiras: a primeira forma consiste em separar o intervalo em partes (no caso da figura 3.5 acima há duas partes distintas, uma onde os valores $f(x)$ são maiores que os valores $g(x)$ e outra em que ocorre o contrário. A segunda maneira é tomarmos o valor absoluto da diferença entre as duas funções, ou melhor, dos quadrados delas, na fórmula do volume. Assim, a expressão para o cálculo do volume do sólido de revolução delimitado pelos gráficos das funções f e g se escreve como

$$V = \pi \int_a^b \left| (f(x))^2 - (g(x))^2 \right| dx .$$

A terceira e última observação é que também é possível calcular o volume do sólido de revolução gerado pelo gráfico da função $y = f(x)$ girando-se ao redor de qualquer eixo horizontal $y = y_0$. Basta transladarmos este eixo horizontal até o eixo x , que tem equação $y = 0$; para isso, teremos que transladar de igual modo o gráfico da função f , subtraindo o valor y_0 em todos os pontos, com isso, teremos que o volume gerado pela função f girada ao redor do eixo horizontal $y = y_0$ será igual ao volume gerado pelo gráfico da função $\bar{f}$, dado

por $\bar{f}(x) = f(x) - y_0$, girado ao redor do eixo x .

Exercício resolvido 3.7: Calcular o volume da esfera sólida de raio r centrado na origem.

Solução: A esfera sólida é a região do espaço dada pela inequação

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2 ,$$

e é delimitada pela superfície da esfera cuja equação é

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

e pode ser obtida a partir do gráfico da função

$$y = f(x) = \sqrt{r^2 - x^2} ,$$

definida no intervalo $[-r, r]$, rotacionando a região entre o gráfico de f e o eixo x ao redor do eixo x , como nos mostram as figuras 3.6 e 3.7 abaixo.

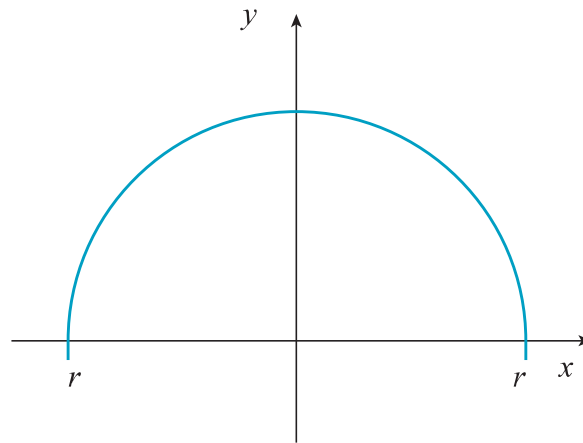


Figura 3.6: Região do plano x, y sob o gráfico da função $y = f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$.

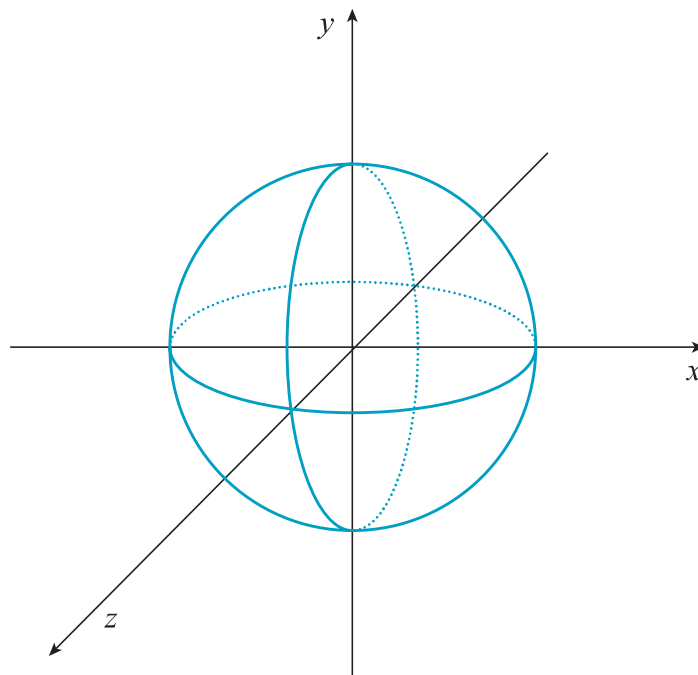


Figura 3.7: Esfera sólida, cuja superfície é a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, gerada pela rotação do gráfico acima ao redor do eixo x .

Utilizando a fórmula (3.4) para volumes de sólidos de revolução para a função $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$, temos que o volume da esfera de revolução Ω será dado por

$$V_{\Omega} = \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx = \pi \left(r^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-r}^r = \pi \left(2r^3 - \frac{2r^3}{3} \right) = \frac{4\pi r^3}{3}.$$

Novamente, o cone é a superfície que delimita o sólido, mas também é comum dizer "volume do cone", para denotar o volume do sólido delimitado pelo cone.

Exercício resolvido 3.8. Calcular o volume de um sólido cônico de raio da base igual a r e altura igual a h .

Solução: Este cone pode ser obtido rotacionando ao redor do eixo x o gráfico da função

$$y = f(x) = -\frac{r}{h}x + r,$$

definida no intervalo $[0, h]$. Para obtermos o sólido, é necessário rotacionar a região do plano sob o gráfico dessa função, conforme nos mostram as figuras 3.8 e 3.9 abaixo.

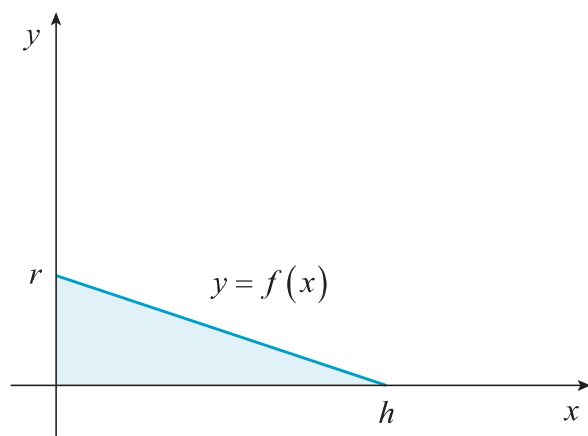


Figura 3.8: Região do plano x, y , sob o gráfico da função $y = f(x) = -\frac{r}{h}x + r$ entre $x = 0$ e $x = h$.

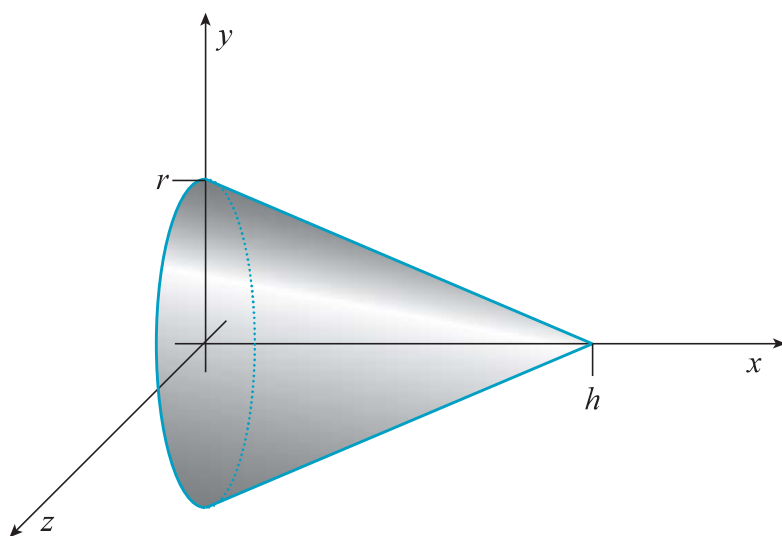


Figura 3.9: Sólido de revolução delimitado pelo cone de base circular de raio r e de altura h .

Então teremos que o volume do sólido de revolução será

$$V_{\Omega} = \pi \int_0^h \left(-\frac{rx}{h} + r \right)^2 dx = \pi \int_0^h \left(\frac{r^2 x^2}{h^2} - 2 \frac{r^2 x}{h} + r^2 \right) dx$$

Novamente, o parabolóide é a superfície que delimita o sólido, estritamente falando, é impreciso dizer "volume do parabolóide", porém utiliza-se esta denominação corriqueiramente.

Exercício resolvido 3.9. Calcular o volume do parabolóide gerado pela rotação da região do plano x, y sob o gráfico da função $f(x) = \sqrt{x}$ ao redor do eixo x , a partir do ponto $x = 0$ até o ponto $x = h$.

Solução: As figuras 3.10 e 3.11 nos mostram a formação deste sólido de revolução.

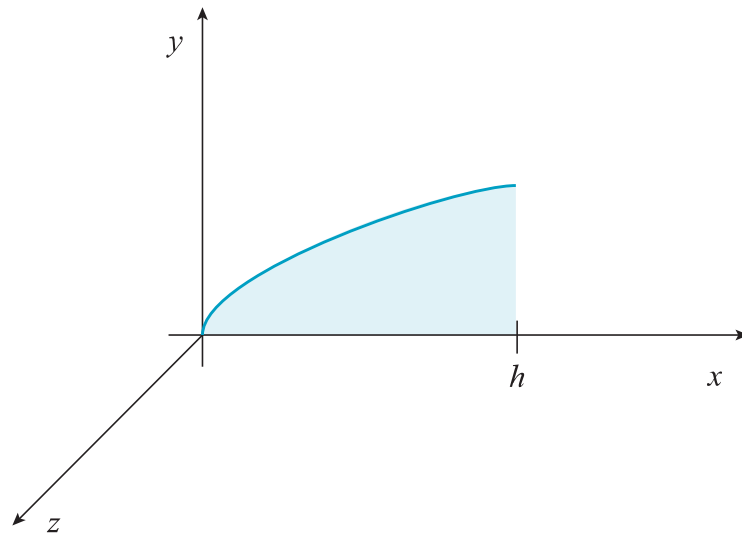


Figura 3.10: Região do plano x, y sob o gráfico da função $y = f(x) = \sqrt{x}$.

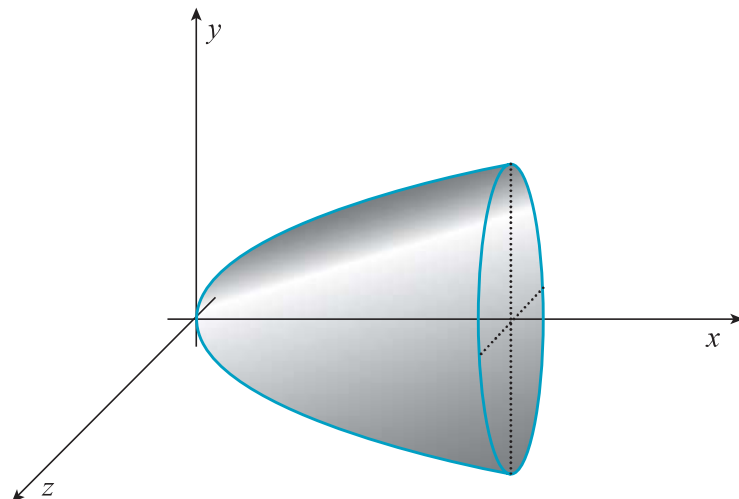


Figura 3.11: Parabolóide de revolução gerado pela região acima entre os pontos $x = 0$ e $x = h$.

Novamente, aplicando a fórmula (3.4), para a função $f(x) = \sqrt{x}$, teremos

$$V_{\text{parabolóide}} = \pi \int_0^h x dx = \frac{\pi h^2}{2}.$$

3.3.2 Método das Cascas Cilíndricas

O segundo método de cálculo de volumes de sólidos de revolução é através de cascas cilíndricas. Esse método será útil para calcularmos o volume do sólido de revolução gerado pelo gráfico de uma função $y = f(x)$ girado agora em relação a eixo y . Considere o gráfico da função não negativa e contínua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ com $a \geq 0$ conforme mostrado na figura 3.12 abaixo.

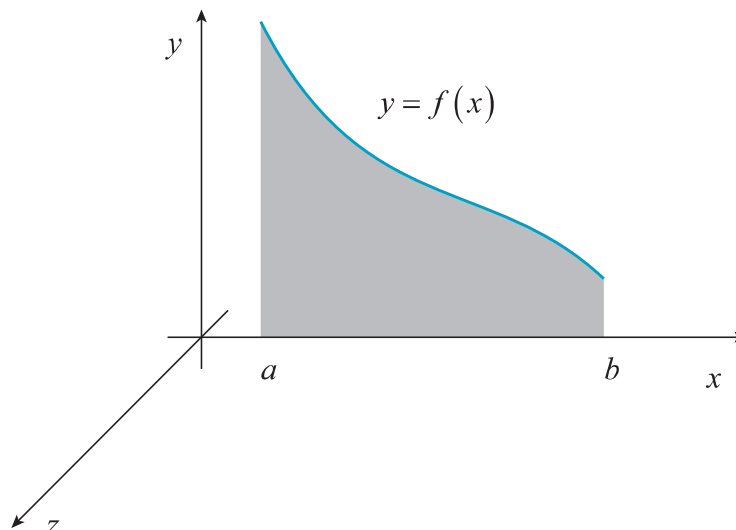


Figura 3.12: Gráfico da função $y = f(x)$ para $x \in [a, b]$.

Ao rotacionarmos a região sob este gráfico e que está acima do eixo x ao redor do eixo y , obtemos o sólido de revolução mostrado na figura 3.13 abaixo.

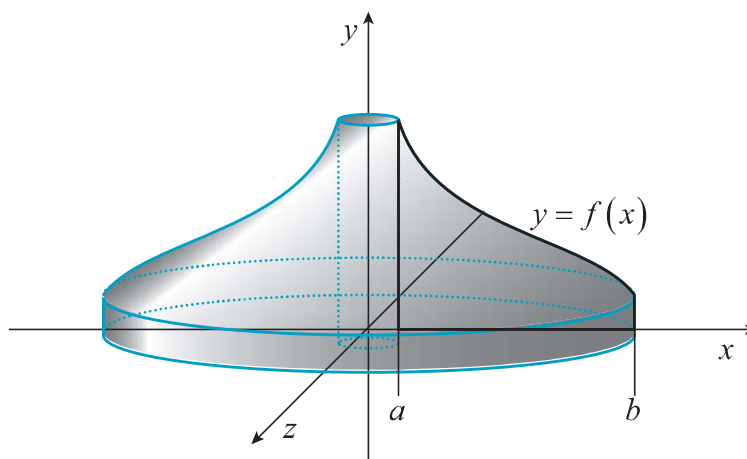


Figura 3.13: Sólido de revolução gerado pelo gráfico de $y = f(x)$, girado ao redor do eixo y .

A ideia é dividirmos esse sólido de revolução em cascas cilíndricas cujo eixo é o eixo de rotação do sólido em questão, o eixo y . Para obtermos essas cascas cilíndricas, definimos uma partição $P: a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$ no intervalo $[a, b]$ de definição da função f . Uma casca cilíndrica é obtida ao rotacionarmos o retângulo cuja base está sobre o intervalo $[t_{i-1}, t_i]$ e que tem altura igual a $f(t_i)$. A espessura desta casca cilíndrica, portanto, é dada pela diferença $t_i - t_{i-1}$ e sua altura é dada por $f(t_i)$, conforme nos mostra a figura 3.14 abaixo.

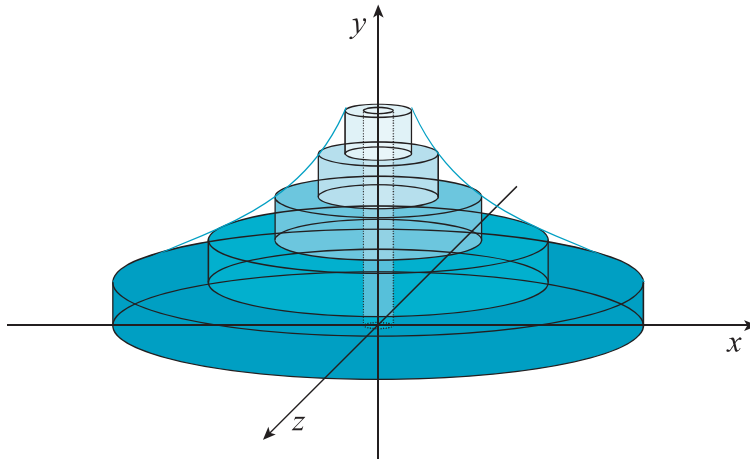


Figura 3.14: Cascas cilíndricas para o sólido de revolução gerado pela rotação da região no plano x, y sob o gráfico de $y = f(x)$, girado ao redor do eixo y .

Assim, o volume do sólido de revolução pode ser calculado pelo limite das somas dos volumes das cascas cilíndricas quando as partições ficam arbitrariamente finas. Para a partição P , o volume de cada casca cilíndrica é a diferença entre o volume do cilindro de raio t_i e altura $f(t_i)$ e o volume do cilindro de raio t_{i-1} e altura $f(t_i)$, logo

$$V_i = \pi(t_i^2 - t_{i-1}^2)f(t_i),$$

E a soma de todos os volumes das cascas cilíndricas associadas a essa partição pode ser escrita como

$$V_P = \sum_{i=1}^N \pi(t_i^2 - t_{i-1}^2)f(t_i) = \sum_{i=1}^N 2\pi\left(\frac{t_i + t_{i-1}}{2}\right)(t_i - t_{i-1})f(t_i),$$

Aplicando o limite $|P| \rightarrow 0$, no qual as partições ficam cada vez mais finas, podemos ver que a média aritmética

$$\left(\frac{t_i + t_{i-1}}{2} \right)$$

pode ser aproximada pelo valor t_i . Assim, obtemos a integral

$$V(\Omega) = 2\pi \int_a^b x f(x) dx = 2\pi \cdot \lim_{|P| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^N t_i f(t_i) (t_i - t_{i-1}).$$

Essa integral pode ser tomada como a definição do volume do sólido de revolução obtido.

Definição 3.6. O volume de um sólido Ω obtido pela rotação ao redor do eixo y da região entre o gráfico da função contínua não negativa $y = f(x)$ definida no intervalo $x \in [a, b]$, com $a \geq 0$, e o eixo x é dado por

$$V(\Omega) = 2\pi \int_a^b x f(x) dx. \quad (3.5)$$

Exercício resolvido 3.10. Encontre o volume do sólido obtido ao rotacionarmos ao redor do eixo y a região compreendida entre o gráfico da função $y = x(x-1)^2$ e o eixo x .

Solução. Antes de qualquer coisa, observemos que quando nos referimos à região estamos falando de uma região limitada. A região sob o gráfico da função $f(x) = x(x-1)^2$ está entre os pontos que o gráfico cruza ou toca o eixo x , isto é, suas raízes, que são exatamente $x = 0$ e $x = 1$, sendo assim, nosso intervalo de integração será o intervalo $[0, 1]$. Portanto, utilizando a fórmula (3.5), temos

$$V = 2\pi \int_0^1 x^2 (x-1)^2 dx = 2\pi \int_0^1 (x^4 - 2x^3 + x^2) dx = 2\pi \left(\frac{x^5}{5} - 2\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{15}.$$

Exercício resolvido 3.11. Calcular o volume do **toro**, obtido ao rotacionarmos ao redor do eixo y o círculo cuja circunferência é $(x-R)^2 + y^2 = r^2$, com $0 < r < R$.

Solução. Essa Circunferência pode ser vista como a união dos gráficos das funções $y = f_1(x) = \sqrt{r^2 - (x-R)^2}$ e $y = f_2(x) = -\sqrt{r^2 - (x-R)^2}$, assim, podemos utilizar a **simetria** da figura e calcular o volume do toro como sendo o dobro do volume do sólido de revolução gerado pelo gráfico mostrado na figura 3.15 a seguir

Como nos outros exemplos, o toro é a superfície que delimita o sólido. A expressão "volume do toro" é inexata, porém utilizada normalmente.

Note que a função f_2 é negativa, então o volume do sólido de revolução obtido pela rotação da região compreendida entre seu gráfico e o eixo x é igual ao volume gerado pela função que a cada $x \in [R-r, R+r]$ associa o valor $-y$, ou seja, o volume determinado a partir da função f_1 .

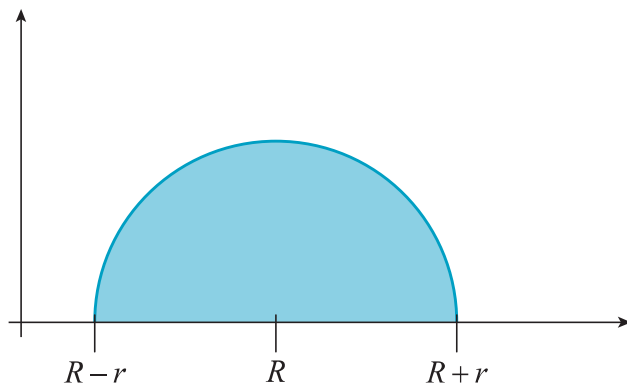


Figura 3.15: Região sob o gráfico da função $y = \sqrt{r^2 - (x - R)^2}$.

O intervalo de integração também fica explícito na figura acima, logo podemos calcular o volume do toro:

$$I = 4\pi \int_{R-r}^{R+r} R \sqrt{r^2 - (x - R)^2} dx.$$

Seja a integral

$$I = 4\pi \int_{R-r}^{R+r} R \sqrt{r^2 - (x - R)^2} dx.$$

Observe que, somando e subtraindo a integral I na expressão do volume V , obtemos

$$V = 4\pi \int_{R-r}^{R+r} (x - R) \sqrt{r^2 - (x - R)^2} dx + 4\pi R \int_{R-r}^{R+r} \sqrt{r^2 - (x - R)^2} dx.$$

Na primeira integral, efetuamos a substituição $u = x - R$, e na segunda integral efetuamos a substituição $x - R = r \cos \theta$. Assim, o leitor é capaz de verificar facilmente que obtemos

$$V = 4\pi \int_{-r}^r u \sqrt{r^2 - u^2} du + 4\pi R r^2 \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta.$$

A primeira integral na expressão acima é identicamente nula, pois se trata de uma integral de função ímpar em um intervalo simétrico no que diz respeito à origem. A segunda integral pode ser resolvida facilmente, lembrando-se que $\sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$, assim a integral resulta em $\frac{\pi}{2}$. Portanto, o volume do toro é igual a

$$V = 2\pi^2 R r^2.$$

Note que o volume do toro é igual ao produto do comprimento da circunferência de raio R pela área do círculo de raio r .

Exercício resolvido 3.12. Calcule o volume do sólido gerado pela rotação ao redor do eixo y da região delimitada pelas parábolas $y = x^2$ e $y = 1 - x^2$.

Solução. A região em questão está descrita na figura 3.16 ao lado

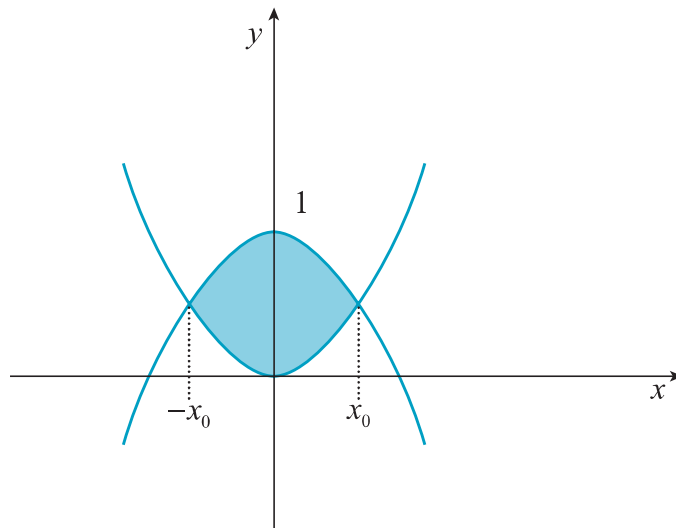


Figura 3.16: Região delimitada pelas parábolas $y = x^2$ e $y = 1 - x^2$.

Primeiramente, é necessário que se determine o ponto x_0 de intersecção entre as duas parábolas. Isso é simples, pois $x_0^2 = 1 - x_0^2$, o que nos dá $x_0^2 = \frac{1}{2}$ ou ainda $x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Note que o volume do sólido de revolução será dado somente pela região considerada pelo intervalo $[0, x_0]$, assim temos que a expressão do volume se escreve como

$$V = 2\pi \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} x((1 - x^2) - x^2) dx = 2\pi \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} x(1 - 2x^2) dx = 2\pi \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} (x - 2x^3) dx,$$

de onde resulta

$$V = 2\pi \left(\frac{x^2}{2} - 2\frac{x^4}{4} \right) \bigg|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\pi}{4}.$$

3.3.3 Áreas de Superfícies de Revolução

Para finalizarmos esta seção, vamos deduzir o cálculo da área de uma superfície de revolução. Como o leitor já deve ter notado pelo processo de obtenção de fórmulas para o cálculo de volumes de sólidos de revolução, sempre utilizamos aproximações com o auxílio de partições de um intervalo, posteriormente tomamos o limite e obtemos uma integral ao longo do segmento. Adotaremos o mesmo procedimento no cálculo da área de uma superfície de revolução. Considere a rotação ao redor do eixo x do gráfico de uma função diferenciável $y = f(x)$, definida para $x \in [a, b]$, satisfazendo $f(x) \geq 0$, e cuja derivada é uma função contínua neste intervalo. Tomando-se uma partição $P: a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$, podemos aproximar a área da superfície pela soma das áreas laterais dos troncos de cones determinados pela rotação dos segmentos unindo os pontos $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ e $(x_i, f(x_i))$, conforme ilustrado na figura 3.18.

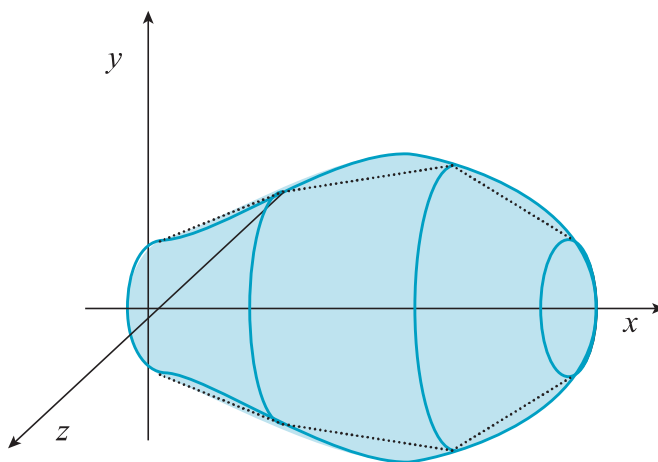


Figura 3.18: Uma superfície de revolução aproximada por troncos de cones determinados pela partição P do segmento $[a, b]$.

De início, temos uma tarefa de geometria elementar, a saber, calcular a área lateral de um tronco de cone de uma maneira apropriada. Primeiramente, vamos calcular a área lateral de um cone circular reto de raio da base igual a r e comprimento da geratriz igual a l . Se planificarmos o cone, cortando-o ao longo de uma geratriz, obtemos um setor circular de raio l e ângulo central $\theta = A\hat{O}B$ conforme ilustrado na figura 3.19.

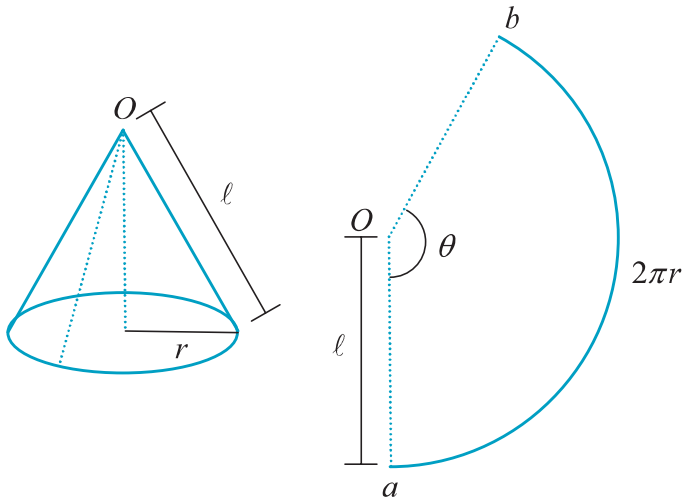


Figura 3.19: Planificação da superfície lateral de um cone circular reto.

Como sabemos que o comprimento do arco $\widehat{AB}$ é igual a $2\theta r$, mas também é igual a $l\theta$, temos então que $\theta = \frac{2\pi r}{l}$. A área do setor circular, que é a área lateral do cone, resulta em

$$A = \frac{1}{2}l^2\theta = \frac{1}{2}l^2\left(\frac{2\pi r}{l}\right) = \pi r l.$$

Agora, considere um tronco de cone de raio menor r_1 , raio maior r_2 e geratriz l . Esse tronco pode ser visto como a diferença entre um cone de raio r_2 e geratriz $l + l_1$ e um cone menor de raio r_1 e geratriz l_1 , conforme ilustrado na figura 3.20.

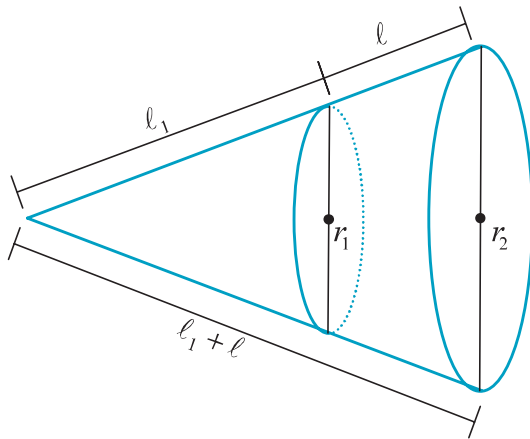


Figura 3.20: Tronco de um cone de raio menor r_1 , raio maior r_2 e geratriz l .

A área da superfície lateral do tronco de cone se escreve como

$$A = \pi r_2(l + l_1) - \pi r_1 l_1 = \pi r_2 l + \pi(r_2 - r_1)l_1.$$

Podemos eliminar l_1 pela semelhança de triângulos na figura 3.20. O leitor pode verificar facilmente que

$$\frac{l_1}{r_1} = \frac{l + l_1}{r_2} \Rightarrow (r_2 - r_1)l_1 = r_1 l.$$

Substituindo na expressão da área, temos finalmente que a área de um tronco de cone é dada por

$$A = \pi(r_1 + r_2)l = 2\pi r l,$$

onde $r = \frac{r_1 + r_2}{2}$ é o raio médio.

Utilizando a expressão obtida, podemos escrever a soma das áreas laterais dos troncos de cones determinados pela partição P do intervalo $[a, b]$ e pelo gráfico da função $y = f(x)$. A geratriz l é dada pelo comprimento do segmento unindo os pontos $p_{i-1} = (x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ e $p_i = (x_i, f(x_i))$, e o raio médio é dado por $r_i = \frac{1}{2}(y_{i-1} + y_i) = \frac{1}{2}(f(x_{i-1}) + f(x_i))$. Assim, a área total relativa à partição P será dada por

$$\begin{aligned} A_p &= \sum_{i=1}^N 2\pi \left(\frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} \right) \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f(x_i) - f(x_{i-1}))^2} = \\ &= \sum_{i=1}^N 2\pi \left(\frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} \right) \sqrt{1 + (f'(\xi))^2} (x_i - x_{i-1}) \approx \\ &\approx \sum_{i=1}^N 2\pi f(x_i) \sqrt{1 + (f'(\xi))^2} (x_i - x_{i-1}) \end{aligned}$$

onde o ponto ξ_i , cuja existência está garantida pelo teorema do valor médio, é tal que $x_{i-1} < \xi_i < x_i$, e a aproximação da última expressão pode ser feita, pois a função f é contínua. Quando a partição é bem fina, os subintervalos ficam com comprimentos muito pequenos e os valores da função nas extremidades são muito próximos, logo o erro é pequeno ao considerarmos f constante em cada um dos subintervalos. Finalmente, tomando o limite $|P| \rightarrow 0$, que é o mesmo que o limite $N \rightarrow \infty$, obtemos a seguinte fórmula para a área

$$A = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Novamente, essa fórmula pode ser tomada como a definição da área da superfície de revolução.

Definição 3.7. A área da superfície de revolução gerada pela rotação ao redor do eixo x do gráfico da função diferenciável $y = f(x)$ definida no intervalo $[a, b]$, cuja derivada é uma função contínua e com $f(x) \geq 0$, é igual a

$$A = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx. \quad (3.6)$$

Exercício resolvido 3.13. Determine a área da esfera de centro na origem e raio r .

Solução. A esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ é gerada pela rotação ao redor do eixo x do gráfico da função $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$, para $x \in [-r, r]$. A derivada de f pode ser facilmente calculada, resultando em

$$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}.$$

Assim, temos que

$$1 + (f'(x))^2 = 1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2} = \frac{r^2}{r^2 - x^2},$$

o que, finalmente, utilizando a fórmula (3.6), nos dá a expressão para a área da esfera:

$$A = 2\pi \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx = 2\pi r \int_{-r}^r dx = 4\pi r^2.$$

Exercício resolvido 3.14. Determine a área da superfície do toro obtido pela rotação ao redor do eixo y da circunferência $(x - R)^2 + y^2 = r^2$, com $0 < r < R$.

Solução. Para resolvermos esse problema, temos que adaptar a expressão da área de superfícies de revolução para funções do tipo $x = f(y)$, e efetuarmos a integração na variável y . Na verdade, teremos dois gráficos, a saber, $f_1(y) = R + \sqrt{r^2 - y^2}$ e $f_2(y) = R - \sqrt{r^2 - y^2}$, com $y \in [-r, r]$. As derivadas são, respectivamente,

$$f_1'(y) = \frac{-y}{\sqrt{r^2 - y^2}} \text{ e } f_2'(y) = \frac{y}{\sqrt{r^2 - y^2}}.$$

Assim, a área do toro será a soma de duas integrais, resultando em

$$\begin{aligned}
 A &= 2\pi \int_{-r}^r \left(R + \sqrt{r^2 - y^2} \right) \frac{r}{\sqrt{r^2 - y^2}} dy + 2\pi \int_{-r}^r \left(R - \sqrt{r^2 - y^2} \right) \frac{r}{\sqrt{r^2 - y^2}} dy = t \\
 &= 4\pi Rr \int_{-r}^r \frac{dy}{\sqrt{r^2 - y^2}} = 4\pi Rr \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{r \cos \theta d\theta}{\sqrt{r^2 - r^2 \sin^2 \theta}} = 4\pi Rr \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta = 4\pi^2 Rr
 \end{aligned}$$

Na penúltima igualdade, efetuamos a mudança de variáveis $y = r \sin \theta$. Note que a área do toro é o produto do comprimento da circunferência de raio R pelo comprimento da circunferência de raio r .

Exercício resolvido 3.15. Calcule a área da superfície de revolução obtida rotacionando-se ao redor do eixo x o gráfico da função $y = f(x) = \sqrt{x}$, para $x \in [1, 4]$.

Solução. A derivada da função f é facilmente obtida, resultando em

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \text{ Assim, também obtemos } \sqrt{1 + (f'(x))^2} = \sqrt{\frac{4x+1}{4x}}, \text{ e}$$

finalmente a área da superfície é

$$A = 2\pi \int_1^4 \sqrt{x} \sqrt{\frac{4x+1}{4x}} dx = \pi \int_1^4 \sqrt{4x+1} dx = \frac{\pi}{4} \int_5^{17} \sqrt{u} du = \frac{\pi}{4} (17\sqrt{17} - 5\sqrt{5}).$$